

Plan de Progression Pédagogique Conforme PR3 - Mathématiques BTS

Période	Bloc / Unité	Thème / Séquence	Compétences ou Capacités Travaillées
Semestre 1	[MOD00] Pré-requis	[S01] Calculs fondamentaux	[C01] Maîtriser les rudiments de logique classique [C02] Calculer avec des relatifs [C03] Effectuer des calculs fractionnaires [C04] Développer, réduire et factoriser des expressions littérales [C05] Résoudre des équations linéaires à une ou plusieurs inconnues [C06] Résoudre des équations du second degré à une inconnue [C07] Poser un problème
		[S01] Forme algébrique	[C01] Définir l'ensemble $\mathbb{C}$ et les formes algébriques [C02] Résoudre une équation du second degré à coefficients réels [C03] Représenter un nombre complexe par un point ou un vecteur [C04] Déterminer et construire un ensemble de points (partie réelle/imaginaire ou module/argument donnés)
Semestre 1	[MOD01] Nombres Complexes	[S02] Forme trigonométrique et exponentielle	[C01] Déterminer le module et l'argument d'un nombre complexe [C02] Utiliser les formes trigonométrique et exponentielle [C03] Appliquer la formule de Moivre et les formules d'Euler [C04] Utiliser la forme la plus adaptée à la résolution d'un problème
		[S01] Généralités	[C01] Calculer les termes d'une suite (calculatrice/logiciel/algorithmie) [C02] Réaliser et exploiter une représentation graphique des termes d'une suite
Semestre 1	[MOD02] Les Suites	[S02] Suites arithmétiques et géométriques	[C01] Écrire le terme général d'une suite arithmétique ou géométrique [C02] Calculer la somme de n termes consécutifs [C03] Déterminer un seuil ($u_n \geq a$ ou $u_n \leq 10^{-p}$) à l'aide d'un tableur ou d'un algorithme
		[S01] Séries à une variable	[C01] Utiliser un logiciel ou une calculatrice pour résumer et représenter des séries statistiques [C02] Interpréter les résultats pour une série ou pour comparer deux séries [C03] Choisir des résumés numériques ou graphiques adaptés à une problématique
S1 & S2	[MOD07] Statistique Descriptive	[S02] Séries à deux variables	[C01] Représenter une série à deux variables et déterminer un ajustement affine (moindres carrés) [C02] Réaliser un ajustement se ramenant, par un changement de variable, à un ajustement affine [C03] Utiliser un ajustement pour interpoler ou extrapoler

Période	Bloc / Unité	Thème / Séquence	Compétences ou Capacités Travaillées
S1 & S2	[MOD08] Calcul des Probabilités	[S01] Dénombrement et probabilités conditionnelles	[C01] Construire un arbre et/ou un tableau des probabilités [C02] Exploiter l'arbre/tableau pour déterminer des probabilités [C03] Calculer la probabilité d'un événement (formule des probabilités totales) [C04] Utiliser ou justifier l'indépendance de deux événements
		[S02] Variables aléatoires et lois usuelles	[C01] Simuler un schéma de Bernoulli [C02] Reconnaître et justifier qu'une situation relève de la loi binomiale [C03] Représenter graphiquement la loi binomiale [C04] Calculer une probabilité dans le cadre de la loi binomiale, de Poisson et normale [C05] Interpréter l'espérance et l'écart-type d'une loi (Binomiale, Poisson)
Semestre 2	[MOD03] Calcul Différentiel	[S01] Dérivation et étude de fonction	[C01] Calculer la dérivée d'une fonction (à la main ou via logiciel de calcul formel) [C02] Étudier les variations d'une fonction simple [C03] Exploiter un tableau de variation pour obtenir un extremum [C04] Exploiter un tableau de variation pour obtenir le signe de f [C05] Exploiter un tableau de variation pour obtenir le nombre de solutions de $f(x) = k$ [C06] Mettre en œuvre un procédé de recherche de valeur approchée d'une racine [C07] Interpréter une représentation graphique en termes de limite [C08] Interpréter graphiquement une limite en termes d'asymptote
Semestre 2	[MOD05] Calcul Intégral	[S01] Primitives et intégrales	[C01] Déterminer des primitives d'une fonction (à la main ou via logiciel) [C02] Déterminer une intégrale (à la main ou via logiciel)
		[S02] Techniques d'intégration	[C01] Calculer une intégrale par intégration par parties [C02] Savoir effectuer un changement de variables
		[S03] Applications géométriques	[C01] Déterminer l'aire d'un domaine défini par $f(x) \leq y \leq g(x)$
Semestre 3	[MOD06] Équations Différentielles	[S01] Premier ordre	[C01] Résoudre une équation différentielle du premier ordre (à la main ou via logiciel) [C02] Déterminer la solution vérifiant une condition initiale donnée [C03] Représenter à l'aide d'un logiciel la famille des courbes solutions
		[S02] Second ordre (coeff. constants)	[C01] Résoudre une équation du second degré à coefficients réels [C02] Résoudre une équation différentielle du second ordre (à la main ou via logiciel) [C03] Déterminer la solution vérifiant des conditions initiales données

Période	Bloc / Unité	Thème / Séquence	Compétences ou Capacités Travaillées
Semestre 3	[MOD09] Statistique Inférentielle	[S01] Estimation par intervalle de confiance	[C01] Estimer ponctuellement une proportion, une moyenne ou un écart type [C02] Déterminer un intervalle de confiance pour une proportion ou une moyenne [C03] Exploiter un intervalle de confiance [C04] Déterminer la taille nécessaire d'un échantillon pour une précision donnée
		[S02] Tests d'hypothèses	[C01] Déterminer la région de rejet de l'hypothèse nulle et énoncer la règle de décision [C02] Utiliser les tests bilatéraux et unilatéraux (comparaison de proportions ou de moyennes) [C03] Analyser les risques d'erreur de première et de seconde espèce
Semestre 4	[MOD11] Fiabilité	[S01] Concepts et lois	[C01] Connaître le vocabulaire de la fiabilité et sa traduction mathématique [C02] Représenter des temps de bon fonctionnement à l'aide d'un logiciel [C03] Utiliser la régression linéaire pour ajuster une distribution observée (Exponentielle/Weibull) [C04] Calculer et interpréter des probabilités de panne et la MTBF [C05] Calculer la périodicité d'une intervention fondée sur une fiabilité déterminée
Semestre 4	[MOD12] Calcul Matriciel	[S01] Matrices et opérations	[C01] Représenter une situation simple à l'aide d'une écriture matricielle [C02] Effectuer des calculs matriciels (addition, multiplication par un réel, multiplication), à la main à l'ordre 2, via calculatrice ou logiciel au-delà [C03] Calculer une puissance de matrice et traiter un processus discret à l'aide d'une suite de matrices
		[S02] Inverse d'une matrice et systèmes linéaires	[C01] Montrer qu'une matrice est l'inverse d'une autre [C02] Déterminer à l'aide d'une calculatrice ou d'un logiciel l'inverse d'une matrice inversible [C03] Résoudre un système linéaire de n équations à n inconnues à l'aide d'une inversion de matrice
Semestre 4	[MOD13] Séries de Fourier	[S01] Séries numériques et signaux périodiques	[C01] Reconnaître une série géométrique et connaître la condition de convergence [C02] Connaître la condition de convergence d'une série de Riemann [C03] Représenter graphiquement une fonction T -périodique continue par morceaux [C04] Exploiter la représentation graphique d'une fonction T -périodique affine par morceaux (périodicité, parité, expression sur une période ou une demi-période)

Période	Bloc / Unité	Thème / Séquence	Compétences ou Capacités Travaillées
		[S02] Coefficients de Fourier et spectre	[C01] Calculer les coefficients de Fourier (à la main pour un créneau, via logiciel de calcul formel dans tous les cas) [C02] Exploiter la parité d'une fonction pour simplifier le calcul des coefficients [C03] Représenter à l'aide d'un logiciel une somme partielle et la comparer au signal [C04] Identifier, parmi plusieurs développements proposés, celui d'une fonction donnée [C05] Calculer une valeur efficace exacte et approchée (formule de Parseval) [C06] Représenter et interpréter le spectre d'amplitude d'un signal (analyse harmonique)